

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 9 – Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

Nama Mahasiswa : Wianda Sukandari
NIM : 23051430002
Kelas : A
Tanggal Praktikum : 24 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul Aplikasi Web dan Mobile Manual Praktikum (Pertemuan 9)
Topik Utama	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Wianda Sukandari
NIM	23051430002
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor

2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	React.js	Versi terbaru (via Vite)	Library Frontend
5	Vite	Versi terbaru	Build Tool / Development Server

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Modul ini membahas pengenalan React.js sebagai library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna (UI) pada aplikasi web. Berbeda dengan framework yang cenderung lebih kompleks dan mengatur banyak aspek sekaligus, React lebih fokus pada pengelolaan tampilan. Hal ini membuat React cukup fleksibel untuk dikombinasikan dengan teknologi lain sesuai kebutuhan pengembangan aplikasi.

Salah satu konsep utama dalam React adalah component. Tampilan aplikasi tidak dibuat sebagai satu kesatuan besar, melainkan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana, seperti header, card, atau button. Setiap komponen dapat digunakan kembali (*reusable*), sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Dengan pendekatan ini, perubahan pada satu bagian tidak akan terlalu memengaruhi bagian lain secara signifikan.

Selain itu, terdapat konsep JSX (JavaScript XML) yang memungkinkan penulisan sintaks mirip HTML di dalam JavaScript. Hal ini mempermudah pengembang dalam memahami struktur tampilan. React juga menggunakan props sebagai mekanisme untuk mengirim data antar komponen, khususnya dari parent ke child. Dengan alur data yang jelas, pengelolaan informasi dalam aplikasi menjadi lebih terorganisir.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam konteks Teknik Industri, penggunaan React memiliki relevansi yang cukup tinggi, terutama pada pengembangan sistem informasi berbasis web di lingkungan industri. Banyak proses industri saat ini bergantung pada dashboard digital untuk memantau kinerja produksi,

kondisi mesin, maupun data operasional lainnya. React dapat dimanfaatkan untuk membangun tampilan dashboard yang interaktif, responsif, dan mudah diperbarui.

Sebagai contoh, pada sistem monitoring mesin di pabrik, data dari sensor seperti suhu, tekanan, atau getaran dapat ditampilkan secara real-time melalui dashboard berbasis React. Dengan konsep komponen, setiap bagian tampilan seperti grafik, tabel, atau notifikasi dapat dikelola secara terpisah namun tetap terintegrasi. Hal ini mempermudah pengembangan dan pemeliharaan sistem dalam jangka panjang.

Namun, penerapan React di dunia industri juga perlu dipertimbangkan secara kritis. Meskipun menawarkan kemudahan dalam pengembangan UI, penggunaan React membutuhkan pemahaman teknis yang cukup serta integrasi yang baik dengan sistem backend yang sudah ada. Selain itu, jika tidak dirancang dengan baik, penggunaan banyak komponen justru dapat meningkatkan kompleksitas aplikasi. Oleh karena itu, implementasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang tersedia.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Deskripsi singkat apa yang dilakukan pada langkah ini:

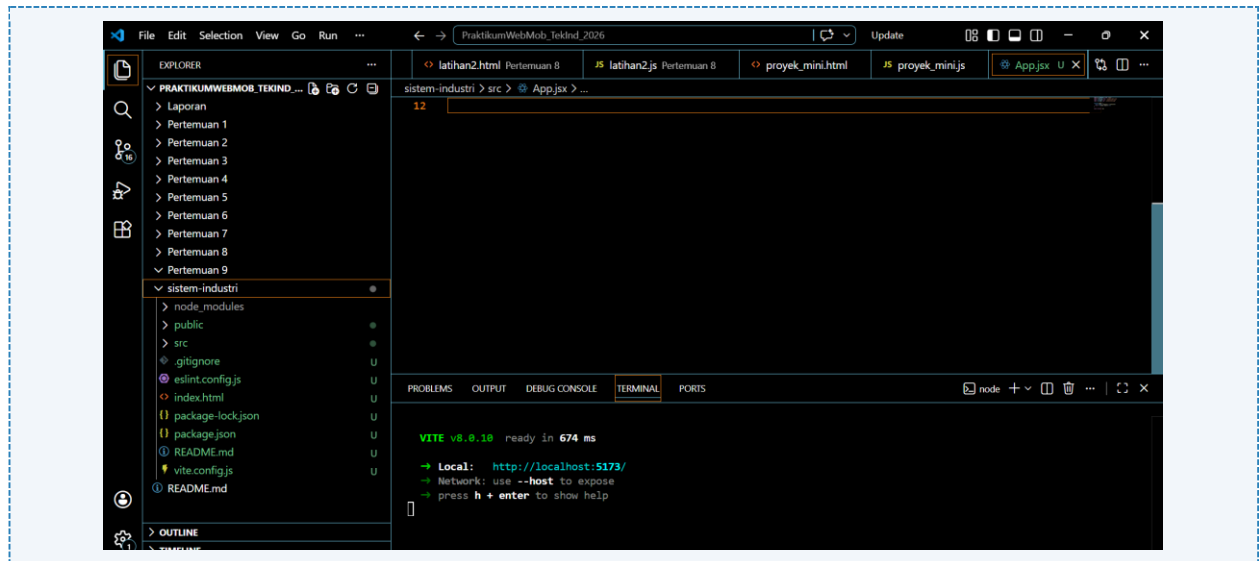
```
/* ===== Buka VSCODE, Buat Project Baru 'sistem-industri' ===== */
Ketik ctrl + ` nanti akan muncul tampilan terminal. Kemudian ketik kode
dibawah:
npm create vite@latest sistem-industri -- --template react

/* ===== Masuk ke Folder Project ===== */
cd sistem-industri

/* ===== Install dependensi library ===== */
npm install

/* ===== Jalankan development server ===== */
npm run dev
```

Screenshot Hasil:

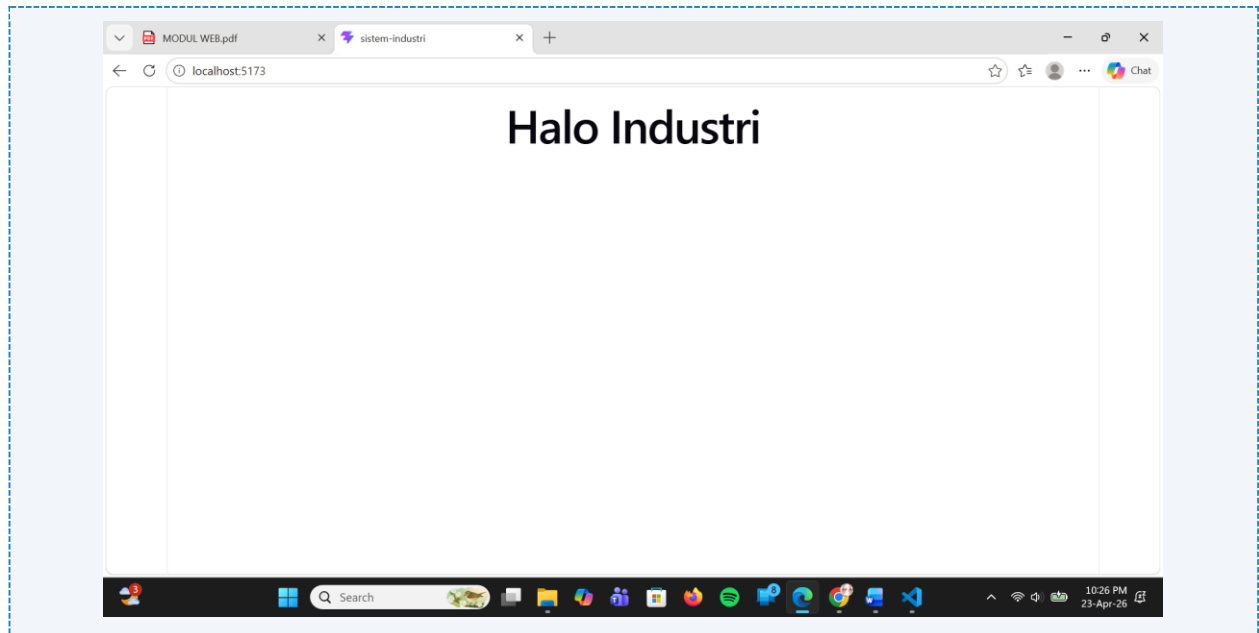


Gambar E.1 – Setup Project dengan Vite

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */  
import { useState } from 'react'  
import reactLogo from './assets/react.svg'  
import viteLogo from './assets/vite.svg'  
import heroImg from './assets/hero.png'  
  
function App() {  
  const [count, setCount] = useState(0)  
  return <h1>Halo Industri</h1>  
}  
  
export default App
```

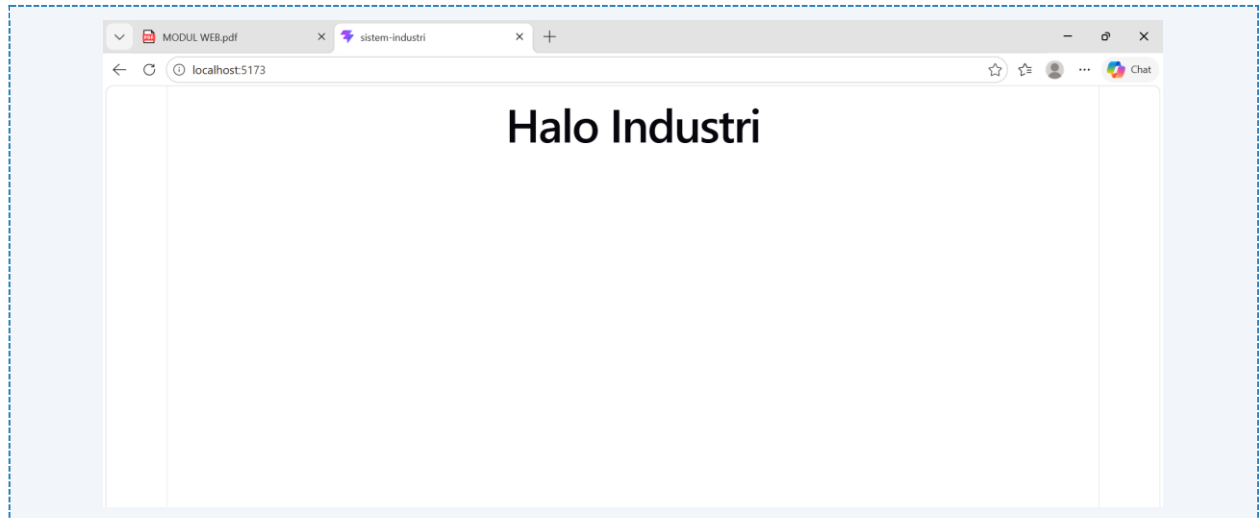
Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Membersihkan Project

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {
  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
  const status = props.status;
  const produksi = props.produksi;
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
        <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
      </div>
    </div>
  );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

E.4 Langkah 4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ===== */
import { useState } from 'react'
import reactLogo from './assets/react.svg'
import viteLogo from './assets/vite.svg'
import heroImg from './assets/hero.png'
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';

function App() {
  return (
    <div>
      <h1>Monitoring Lini Produksi</h1>
      <small class="text-muted d-block mb-3">Wianda Sukandari
(23051430002)</small>

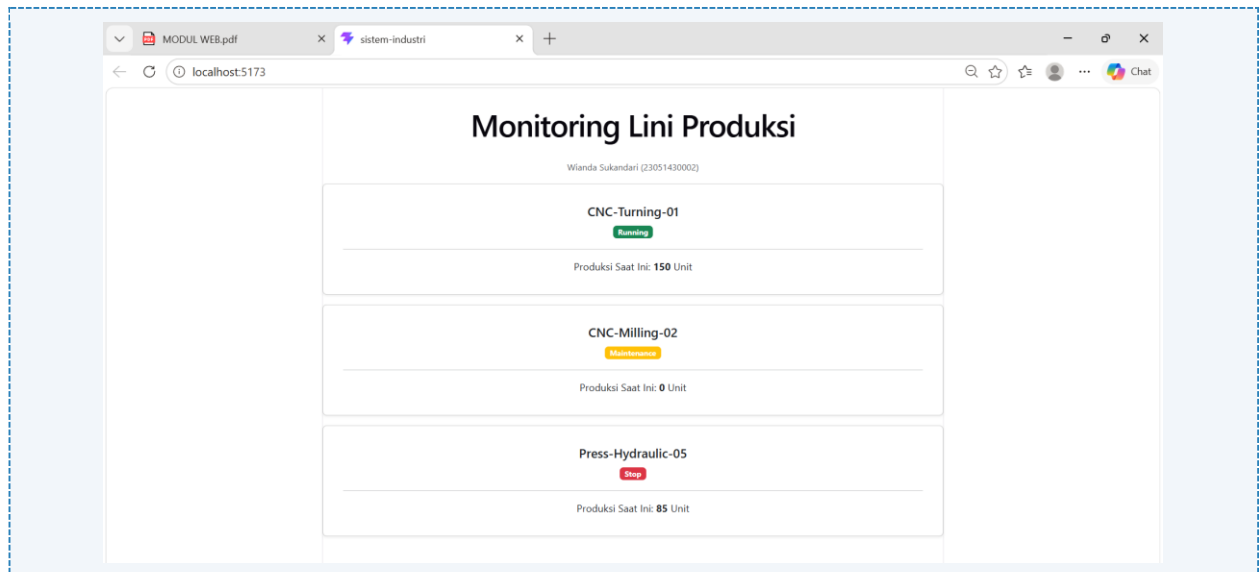
      <KartuMesin
        nama="CNC-Turning-01"
        status="Running"
        produksi={150}
      />

      <KartuMesin
        nama="CNC-Milling-02"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />

      <KartuMesin
        nama="Press-Hydraulic-05"
        status="Stop"
      />
    </div>
  )
}
```

```
    produksi={85}  
  />  
  
  </div>  
);  
}  
  
export default App
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Destructuring Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:


```
import React from 'react';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';

function Latihan1() {
  return (
    <div>
      <h2>Latihan 1 - Destructuring Props</h2>

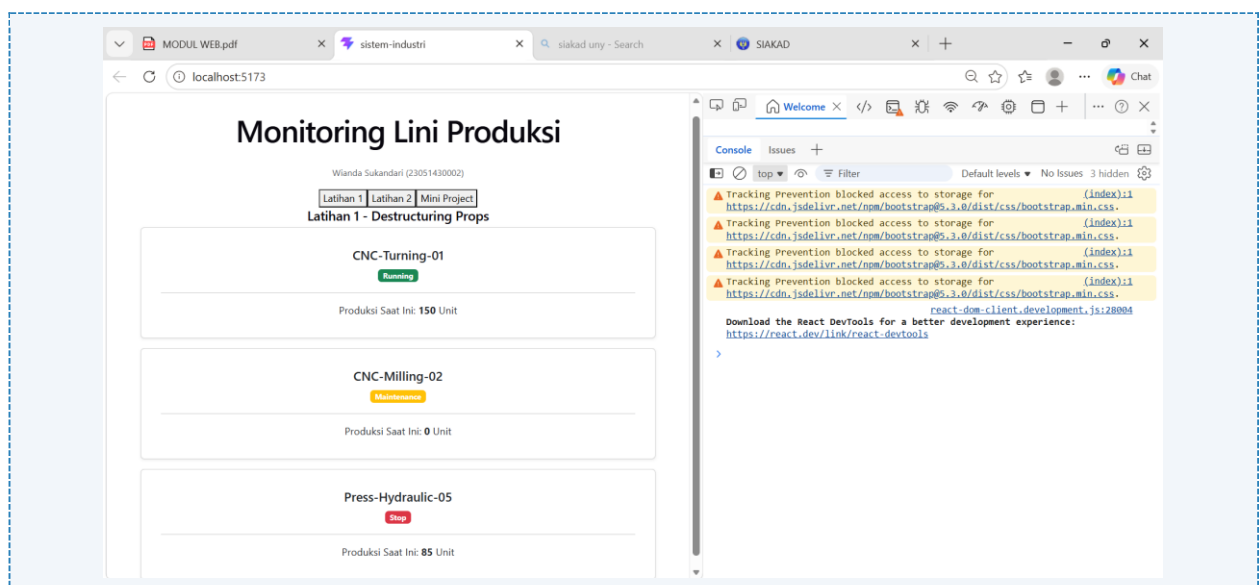
      <KartuMesin
        nama="CNC-Turning-01"
        status="Running"
        produksi={150}
      />

      <KartuMesin
        nama="CNC-Milling-02"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />

      <KartuMesin
        nama="Press-Hydraulic-05"
        status="Stop"
        produksi={85}
      />

    </div>
  );
}

export default Latihan1;
```



Gambar F.1 – Destructuring Props

F.2 Latihan 2 – Default Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

Ubah isi KartuMesin.jsx

```
import React from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {

  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
  if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
  if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuMesin;
```

Isi Latihan2.jsx

```
import React from 'react';
import KartuMesin from '../Komponen/KartuMesin';

function Latihan2() {
  return (
    <div className="container mt-3">

      <h2>Latihan 2 - Default Props</h2>
      <small className="text-muted d-block mb-3">
        Wianda Sukandari (23051430002)
      </small>

      </* Lengkap */>
      <KartuMesin
```

```

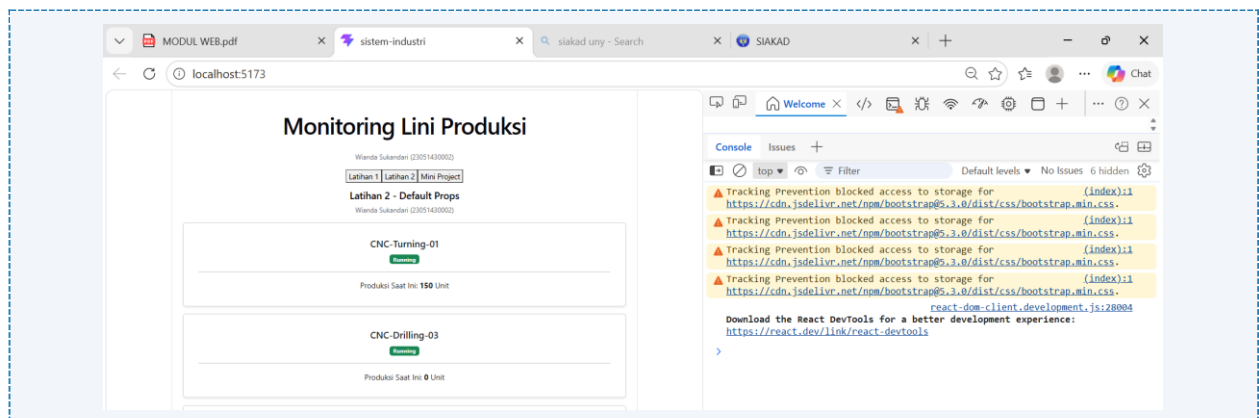
        nama="CNC-Turning-01"
        status="Running"
        produksi={150}
      />

      { /* TANPA produksi → harus jadi 0 */ }
      <KartuMesin
        nama="CNC-Drilling-03"
        status="Running"
      />

      { /* TANPA produksi → harus jadi 0 */ }
      <KartuMesin
        nama="Laser-Cutting-04"
        status="Maintenance"
      />
    </div>
  );
}

export default Latihan2;

```



Gambar F.2 – Default Props

F.3 Tugas Proyek Mini – Kartu Karyawan

Deskripsi proyek mini:

1. Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`.
2. Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Di mini project ini, saya bikin satu komponen React bernama KartuKaryawan.jsx yang dipakai untuk menampilkan data karyawan.

Komponen ini menerima data lewat props, yaitu nama, jabatan, dan bagian. Jadi, daripada bikin tampilan baru berkali-kali, saya cukup pakai satu komponen yang sama tapi diisi data yang berbeda-beda.

Di App.jsx, komponen KartuKaryawan dipanggil sebanyak 3 kali dengan data yang berbeda, yaitu Manager, Operator, dan QC. Dengan cara ini, satu komponen bisa dipakai berulang (reusable) dan bikin kode jadi lebih rapi.

Selain itu, saya juga pakai useState untuk mengatur tampilan halaman, jadi bisa pindah antara Latihan 1, Latihan 2, dan Mini Project tanpa reload halaman.

Dengan pendekatan ini, kodenya jadi lebih sederhana, mudah dibaca, dan gampang dikembangkan lagi kalau nanti mau ditambah fitur baru.

Kode Utama:

```
Isi KartuKaryawan.jsx

import React from 'react';

function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {
  return (
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <p className="mb-1"><strong>Jabatan:</strong>
{jabatan}</p>
        <p className="mb-0"><strong>Bagian:</strong> {bagian}</p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuKaryawan;
```

Isi App.jsx

```
import { useState } from 'react';
import Latihan1 from './Latihan/Latihan1';
import Latihan2 from './Latihan/Latihan2';
import KartuKaryawan from './Latihan/KartuKaryawan';

function App() {
  const [halaman, setHalaman] = useState('latihan1');

  return (
    <div className="container mt-3">

      <h1>Monitoring Lini Produksi</h1>
      <small className="text-muted d-block mb-3">
        Wianda Sukandari (23051430002)
      </small>

      <button onClick={() => setHalaman('latihan1')}>Latihan 1</button>
      <button onClick={() => setHalaman('latihan2')}>Latihan 2</button>
      <button onClick={() => setHalaman('mini')}>Mini Project</button>

      <hr />

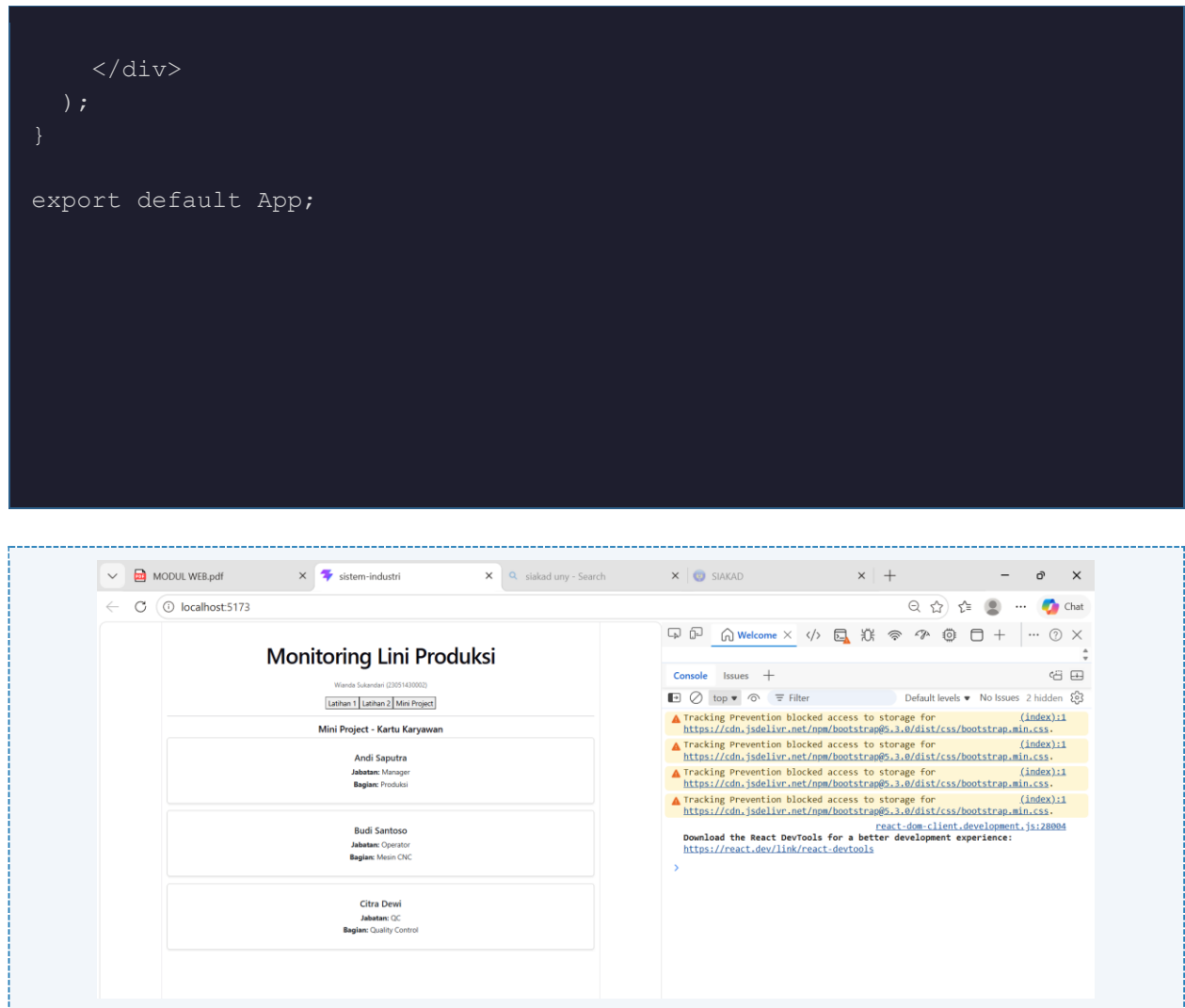
      {halaman === 'latihan1' && <Latihan1 />}
      {halaman === 'latihan2' && <Latihan2 />}

      {halaman === 'mini' && (
        <div>
          <h2>Mini Project - Kartu Karyawan</h2>

          <KartuKaryawan
            nama="Andi Saputra"
            jabatan="Manager"
            bagian="Produksi"
          />

          <KartuKaryawan
            nama="Budi Santoso"
            jabatan="Operator"
            bagian="Mesin CNC"
          />

          <KartuKaryawan
            nama="Citra Dewi"
            jabatan="QC"
            bagian="Quality Control"
          />
        </div>
      )}
    </div>
  )}
```



Gambar F.3 – Kartu Karyawan

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil yang saya peroleh sudah sesuai dengan konsep yang dipelajari pada modul, yaitu penggunaan komponen, props, destructuring, dan default props pada React.

Pada Latihan 1, saya menggunakan konsep destructuring props pada komponen KartuMesin, sehingga data seperti nama, status, dan produksi bisa langsung digunakan tanpa perlu memanggil props.nama secara berulang. Hasil di browser menunjukkan bahwa data setiap mesin berhasil ditampilkan dengan benar sesuai input yang diberikan.

Pada Latihan 2, saya menerapkan default props dengan memberikan nilai awal produksi = 0. Hal ini terbukti berjalan dengan baik karena saat ada komponen yang tidak diberikan nilai produksi, sistem otomatis menampilkan nilai 0. Ini sesuai dengan teori bahwa default props digunakan untuk menghindari error atau nilai undefined.

Pada mini project, saya membuat komponen KartuKaryawan yang menerima props nama, jabatan, dan bagian, lalu menampilkannya sebanyak tiga kali dengan data yang berbeda. Hasil output menunjukkan bahwa satu komponen dapat digunakan berulang (reusable), sesuai dengan konsep dasar React.

Selain itu, penggunaan useState pada App.jsx juga berjalan sesuai teori, di mana state digunakan untuk mengatur tampilan halaman (Latihan 1, Latihan 2, dan Mini Project) secara dinamis tanpa perlu reload halaman.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error class tidak valid di JSX	Mengganti class menjadi className karena JSX mengikuti aturan JavaScript
Error import seperti <Latihan2> atau path salah	Memperbaiki syntax import menjadi import Latihan2 from './Latihan/Latihan2';
Data tidak muncul atau undefined pada produksi	Menambahkan default props produksi = 0 di komponen

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi yang dipelajari pada modul ini sangat relevan dengan penerapan di dunia industri, khususnya dalam pembuatan sistem monitoring atau dashboard produksi.

Sebagai contoh, dalam konteks Teknik Industri, komponen seperti KartuMesin bisa digunakan untuk menampilkan status mesin di pabrik secara real-time, seperti apakah mesin sedang berjalan (Running), berhenti (Stop), atau dalam perawatan (Maintenance). Dengan menggunakan konsep reusable component, sistem dapat menampilkan banyak mesin tanpa harus membuat tampilan baru satu per satu.

Selain itu, penggunaan props memungkinkan data dari sistem produksi (misalnya dari sensor atau database) bisa langsung ditampilkan ke dalam dashboard. Sedangkan default props berguna untuk menghindari error jika ada data yang belum tersedia.

Pada mini project KartuKaryawan, konsep ini juga bisa diterapkan untuk menampilkan data karyawan di perusahaan, seperti jabatan dan bagian kerja. Ini bisa dikembangkan menjadi sistem HR atau monitoring tenaga kerja.

Dengan demikian, keterampilan ini sangat berguna untuk membangun sistem informasi yang terstruktur, efisien, dan mudah dikembangkan dalam lingkungan industri.

H. KESIMPULAN

1	Penggunaan komponen pada React seperti KartuMesin dan KartuKaryawan memudahkan pembuatan tampilan karena bisa digunakan berulang (reusable) tanpa perlu menulis kode yang sama berkali-kali.
2	Penerapan destructuring props pada Latihan 1 membuat penulisan kode lebih ringkas dan mudah dibaca dibandingkan menggunakan props.nama, props.status, dan lainnya secara berulang.
3	Penerapan default props pada Latihan 2 terbukti efektif untuk menghindari nilai undefined, sehingga ketika data produksi tidak diberikan, sistem otomatis menampilkan nilai 0.
4	Penggunaan state (useState) pada App.jsx memungkinkan perpindahan tampilan antar Latihan 1, Latihan 2, dan Mini Project secara dinamis tanpa perlu reload halaman.
5	praktikum ini membantu memahami konsep dasar React seperti komponen, props, state, dan modularisasi kode yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Meta Platforms, Inc. (2024). <i>React documentation</i> . https://react.dev/
[3]	Mozilla Developer Network. (2024). <i>JavaScript guide</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide
[4]	Mozilla Developer Network. (2024). <i>Introduction to HTML</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Wianda Sukandari NIM: 23051430002	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____